

LEIC

O Primeiro Curso de Informática do ISEL

-

O relato de uma viagem extraordinária e
os grandes desafios atuais

29 de maio de 2026

A word cloud featuring various terms in computer science and engineering. The words are arranged in a circular pattern around a central point, with varying font sizes and colors. The colors range from dark blue to light green. The words are: Engenharia de Software, Análise e Projeto de Sistemas, Qualidade de Software, Sistemas Operativos, Arquitetura de Computadores, Redes, Comunicações, Web, Mobile, Interface Homem-Máquina, Matemática, Inovação, Ética e Deontologia, Avaliação, Teoria da Computação, Trabalho em Equipa, Computadores, Projeto, Laboratório, Software, Algoritmos, Programação, Resolução de Problemas, Lógica, Estruturas de Dados, Bases de Dados, SQL, Redes de Computadores, Segurança Informática, C, Java, Python, LEIC, ISEL, Machine Learning, Inteligência Artificial, and Ciência de Dados.

Engenharia de Software

Análise e Projeto de Sistemas

Qualidade de Software

Sistemas Operativos

Arquitetura de Computadores

Redes

Comunicações

Web

Mobile

Interface Homem-Máquina

Matemática

Inovação

Ética e Deontologia

Avaliação

Teoria da Computação

Trabalho em Equipa

Computadores

Projeto

Laboratório

Software

Algoritmos

Programação

Resolução de Problemas

Lógica

Estruturas de Dados

Bases de Dados

SQL

Redes de Computadores

Segurança Informática

C

Java

Python

LEIC

ISEL

Machine Learning

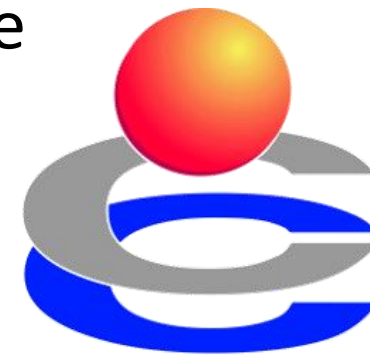
Inteligência Artificial

Ciência de Dados



LEIC - Breve história e anos-chave

- 1975 – Centro de Cálculo do ISEL (CCISEL) inicia a sua atividade
- Ano letivo 1985/1986
 - considerou-se que existia *know-how* suficiente na área de microprocessadores e informática
 - criação do ramo ***Sistemas Digitais***, com a introdução de onze novas disciplinas nas áreas dos microprocessadores e da informática
 - ramo do curso **Bacharelato em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações (BEET)**



LEIC - Breve história e anos-chave

- Em 1989/1990 – Início da lecionação do **Diploma de Estudos Superiores Especializados (DESE)**
- DESE em Engenharia Eletrotécnica - Sistemas e Comunicações
 - 2 anos letivos, após o bacharelato
 - com forte componente de informática
 - Bacharelato (3 anos) + DESE (2 anos)
= Grau de Licenciado (5 anos)
- Em 1992/1993 – O BEET dá origem ao **Bacharelato em Engenharia Eletrónica e Comunicações (BEEC)**

LEIC - Breve história e anos-chave

LEIC – Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

LESTE – Licenciatura em Engenharia de Sistemas de Telecomunicações e Eletrónica

- 1998 - Licenciatura Bi-etápica (3 anos + 2 anos)
- 2006 – Adequação a Bolonha (3 anos)
 - Bacharelato (3) -> Licenciatura (3)
 - Licenciatura (5) -> Mestrado (5) → [MEIC, MEET]
- 2009 – Reorganização do plano de estudos (introdução de LS)
- 2020 – Reorganização do plano de estudos (várias alterações)
- 2026 – Reorganização do plano de estudos (horas de contacto)

Plano de estudos e Comissão Coordenadora

Comissão Coordenadora

1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	5º SEM	6º SEM
Eltr	LIC	IPW	LS	DAW	Seminário e Projeto
LSD	ACp	PSC	PC	TVS	
PG	AED	TDS	LAE	PDM	
TMD	RCp	ISI	SisIn	Opção A	Opção B
CDI	ALGA	PE	CD	SegIn	Opção C



Artur Ferreira
(Coordenador)



Cátia Vaz



Maria Paula Graça



Nuno Leite



Pedro Miguens
Matutino

O ISEL – 8 Departamentos



Engenharia Civil



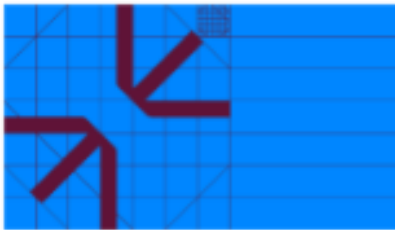
**Engenharia Eletrónica
e Telecomunicações e
de Computadores**



**Engenharia
Eletrotécnica de
Energia e Automação**



**Engenharia
Informática**



Engenharia Mecânica



Engenharia Química



Física



Matemática

<https://isel.pt/isel/quem-somos/departamentos>

O ISEL – Departamento de Engenharia Informática (DEI) criado em 2025

Engenharia Informática

APRESENTAÇÃO DOCENTES

O Departamento de Engenharia Informática (DEI) cria e transmite conhecimentos em conformidade com o estado-da-arte nas áreas da engenharia informática, conhecimentos essenciais e necessários no desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais digital.

Cursos

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

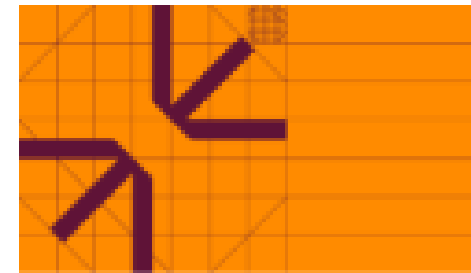
Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

Licenciatura em Informática e Economia dos Dados

Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores

Mestrado em Engenharia Informática e Multimédia

<https://isel.pt/departamento/engenharia-informatica>



Engenharia
Informática

O ISEL – 14 Licenciaturas



Engenharia Civil



**Tecnologias e
Gestão Municipal**



**Engenharia
Informática e de
Computadores**



**Engenharia
Informática e
Multimédia**



**Informática e
Economia dos
Dados**



**Engenharia
Eletrónica e
Telecomunicações e
de Computadores**



**Engenharia
Informática, Redes e
Telecomunicações**



**Engenharia de
Sistemas de
Computadores**



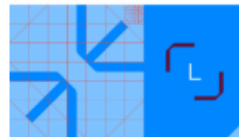
**Engenharia Física
Aplicada**



**Engenharia
Eletrotécnica**



**Matemática
Aplicada à
Tecnologia e à
Empresa**



**Engenharia
Mecânica**



**Engenharia Química
e Biológica**



**Engenharia
Biomédica**

Cursos do Departamento de Engenharia Informática (DEI)

ISKL



Engenharia
Informática e de
Computadores



Engenharia
Informática e
Multimédia



Informática e
Economia dos
Dados

NOVO!

| S C A L



Licenciaturas
(3 anos)

Mestrados
(2 anos)



Engenharia
Informática e de
Computadores



Engenharia
Informática e
Multimédia

LEIC na rede profissional LinkedIn

Grupo ISEL – LEIC <https://www.linkedin.com/groups/8724896>

- Atuais e antigos estudantes da LEIC
- Empregadores
- A comunidade LEIC

The screenshot shows the LinkedIn group page for 'ISEL - LEIC'. At the top, there's a navigation bar with icons for Home, My Network (with a red badge showing '2'), Jobs, Messaging, Notifications, Me, For Business, and Post a job. Below this, the group's cover image features the ISEL building with the text 'INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA'. The group's profile picture is a colorful word cloud with terms like 'Informática', 'Sistemas', 'Computadores', and 'LEIC'. The group name 'ISEL - LEIC' is displayed, followed by 'Public group' and a link to 'Earn an Active Group badge'. On the right side, it shows '344 members' and 'Including Luis Falcão and 223 other connections'. Below this, there are four member avatars and a circle with the number '224'. A blue button labeled 'Invite connections' is visible. At the bottom right, there's a 'Show all →' link and an 'Analytics' section.

group

Home My Network Jobs Messaging Notifications Me For Business Post a job

ISEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Informática Laboratório Programação LEIC Sistemas Computadores

ISEL - LEIC

Public group

Earn an Active Group badge

344 members

Including Luis Falcão and 223 other connections

224

Invite connections

Show all →

Analytics

LEIC - Acreditação pela A3ES até 31/7/2031

PT EN 28 de Maio de 2026 | 15:11

A3ES
Agência de Avaliação
e Acreditação
do Ensino Superior



> Resultados Dos Processos de A

CONSULTA DO PROC



CICLO DE ESTUDOS: **ENC**

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUP: **INS**

UNIDADE ORGÂNICA: **INS**

NÚMERO PROCESSO: **ACE**

GRAU: **LICENCIADO**

DECISÃO: **ACREDITA**

DATA PUBLICAÇÃO: **2025**

Descrição

Decisão do CA

Decisão do CA



CICLO DE ESTUDOS: **ENGENHARIA INFORMÁTICA E DE COMPUTADORES**

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: **INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

UNIDADE ORGÂNICA: **INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA (INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA)**

NÚMERO PROCESSO: **ACEF/2425/0217142**

GRAU: **LICENCIADO**

DECISÃO: **ACREDITADO**

DATA PUBLICAÇÃO: **2025-07-28**

 Imprimir

DECISÃO DO CA

DECISÃO:
Acreditar

DATA DE ACREDITAÇÃO:
31/07/2025

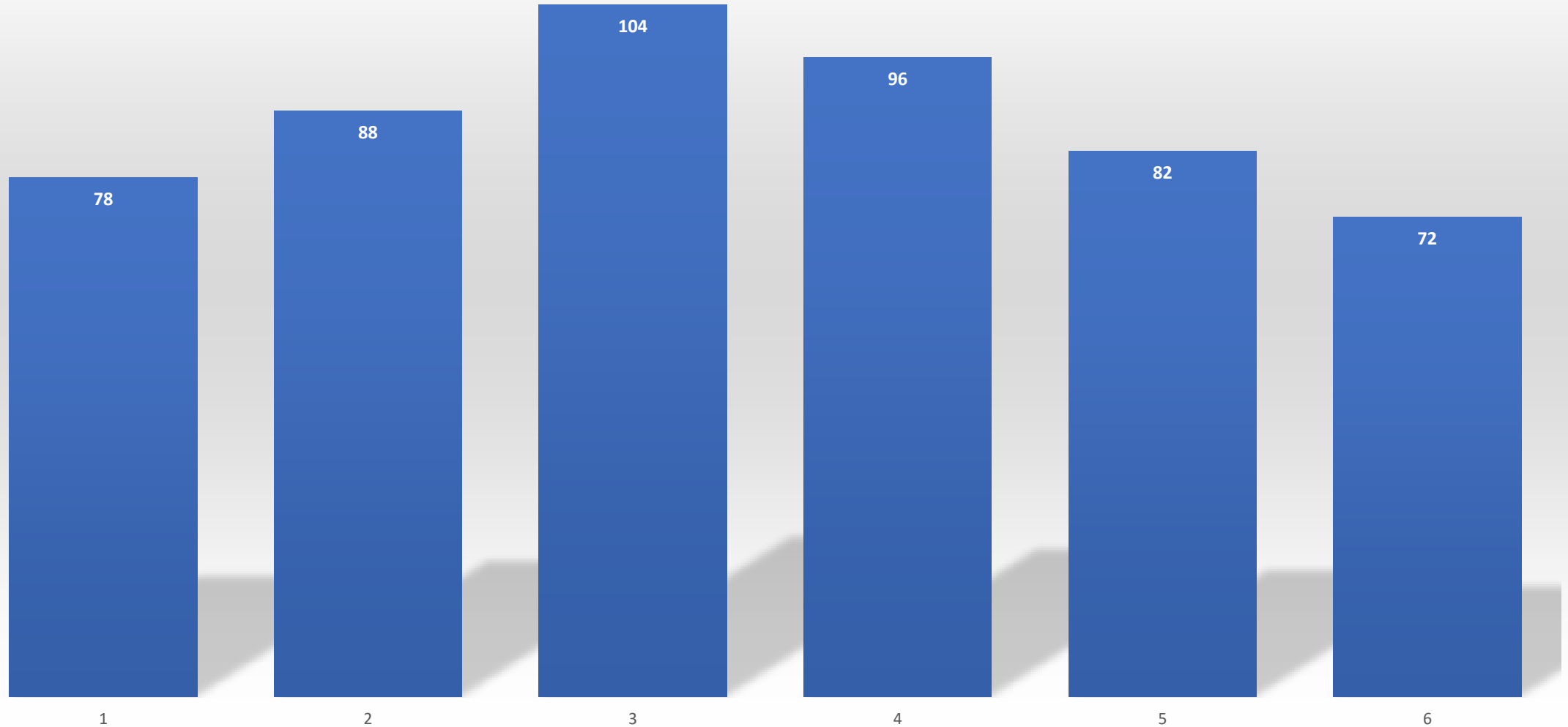
PERÍODO DE ACREDITAÇÃO:
6 anos

NÚMERO MÁXIMO DE ADMISSÕES:
170

TIPO DE ALTERAÇÕES AO CICLO DE ESTUDOS:
Com alterações ao ciclo de estudos

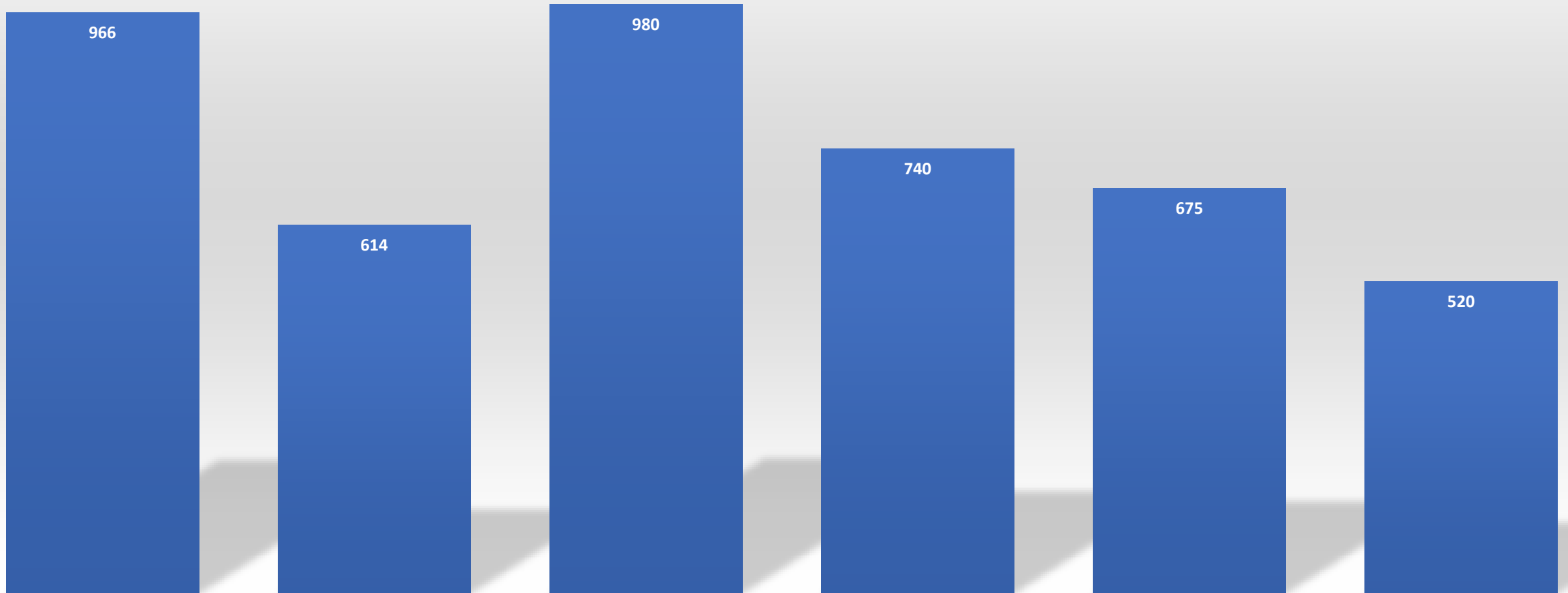
Alguns indicadores – CNA de 2025

CNA 2025 LEIC - Total de 520 Candidatos



Alguns indicadores – CNA de 2025

CNA LEIC - Total de candidatos entre 2020 e 2025



Código do Curso	Nome do Curso	Vagas Iniciais	Colocados	Nota do últ. colocado	Sobras para 2.ª fase	Candidatos	Candidatos/Vagas
9089	Engenharia Civil	41	41	120,8	0	198	4,8
9108	Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores	70	24	113,5	46	219	3,1
9109	Engenharia Eletrotécnica	58	32	103,8	26	247	4,3
9121	Engenharia Informática e de Computadores	138	119	116,3	19	520	3,8
9123	Engenharia Mecânica	104	104	121,3	0	334	3,2
9126	Engenharia Química e Biológica	30	12	119,5	18	86	2,9
9455	Engenharia Biomédica	26	26	144	0	164	6,3
L052	Engenharia Informática e Multimédia	94	45	118,8	49	246	2,6
L085	Tecnologias e Gestão Municipal	23	3	119,8	20	31	1,3
L117	Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa	29	19	119,8	10	115	4,0
L119	Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações	36	11	112	25	214	5,9
L213	Engenharia Física Aplicada	35	5	133,5	30	63	1,8
		684	441		243		
			64,5%				
	DEETC/DEI						
Código do Curso	Nome do Curso	Vagas Iniciais	Colocados	Nota do últ. colocado	Sobras para 2.ª fase	Candidatos	Candidatos/Vagas
9108	Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores	70	24	113,5	46	219	3,1
9121	Engenharia Informática e de Computadores	138	119	116,3	19	520	3,8
L052	Engenharia Informática e Multimédia	94	45	118,8	49	246	2,6
L119	Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações	36	11	112	25	214	5,9
		338	199		139		

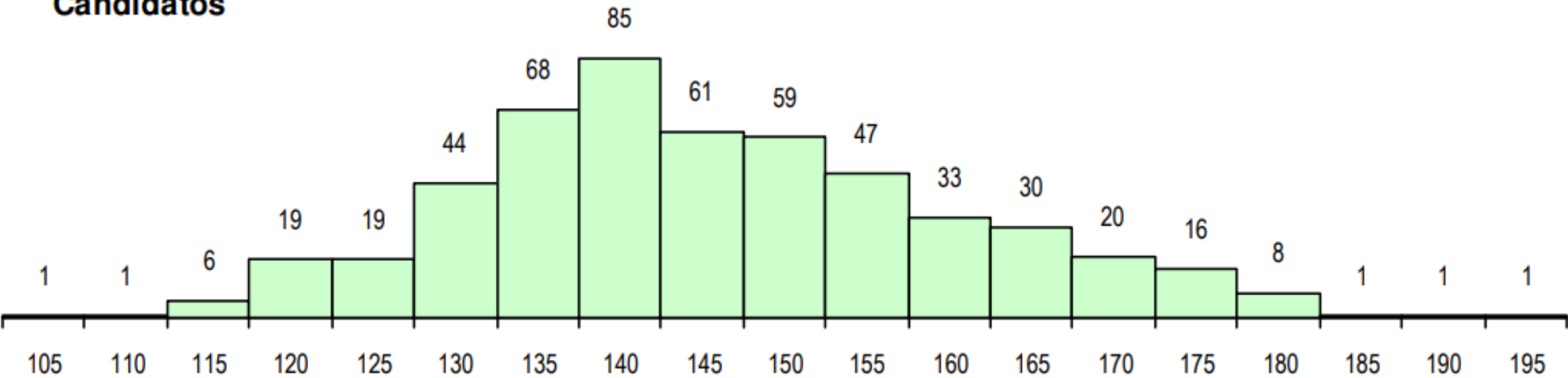
	DEETC/DEI						
Código do Curso	Nome do Curso	Vagas Iniciais	Colocados	Nota do últ. colocado	Sobras para 2.ª fase	Candidatos	Candidatos/Vagas
9108	Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores	70	24	113,5	46	219	3,1
9121	Engenharia Informática e de Computadores	138	119	116,3	19	520	3,8
L052	Engenharia Informática e Multimédia	94	45	118,8	49	246	2,6
L119	Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações	36	11	112	25	214	5,9
		338	199		139		
	% Colocados (DEETC+DEI)/ISEL	45,12%					
	% Colocados DEETC/ISEL	7,94%					
	% Colocados DEI/ISEL	37,19%					

Estabelecimento:	3118	Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Curso Superior:	9121	Engenharia Informática e de Computadores
		<i>Licenciatura</i>

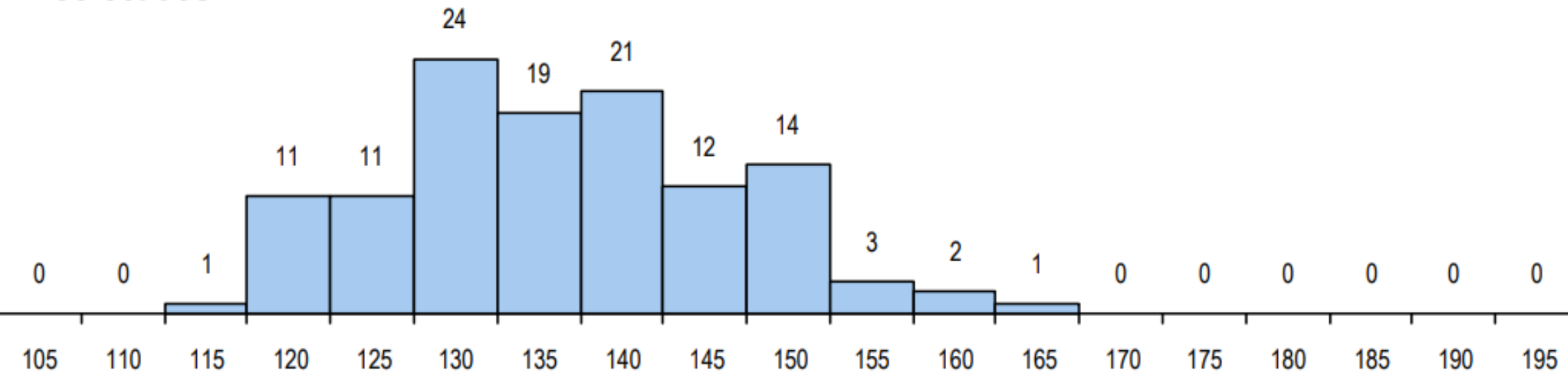
OPÇÃO CANDIDATURA					ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)					DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA						
Opção	Cands. %		Cols. %		Etapa Colocação	Cands. %		Cols. %		Nota	Distrito Origem	Cands. %		Cols. %		
1ª	78	15	78	66	1 Deficientes	4	1	0	0		Lisboa	393	76	101	85	
2ª	88	17	30	25	4 Açores 1	1	0	0	0		Setúbal	52	10	8	7	
3ª	104	20	6	5	8 Madeira 1	2	0	0	0		Leiria	15	3	2	2	
4ª	96	18	4	3	10 ASE	16	3	2	2	142.3	Santarém	12	2	2	2	
5ª	82	16	1	1	12 Emigrantes	5	1	0	0		Faro	10	2	0	0	
6ª	72	14	0	0	17 Geral	520	100	117	98	116.3	Évora	8	2	1	1	
Total	520		119		Total	548		119			Porto	6	1	1	1	
SEXO DOS CANDIDATOS					CURSO DO 12º ANO (15 mais frequentes)						Castelo Branco	4	1	1	1	
											R. A. Madeira	3	1	0	0	
											Braga	3	1	0	0	
											Portalegre	3	1	1	1	
											Vila Real	2	0	1	1	
											Viseu	2	0	0	0	
											R. A. Açores	2	0	0	0	
											Guarda	2	0	0	0	
											Viana do Castelo	1	0	0	0	
											Aveiro	1	0	1	1	
SEXO DOS CANDIDATOS					CURSO DO 12º ANO (15 mais frequentes)											
Sexo	Cands. %		Cols. %		Curso 12º ano	Cands. %		Cols. %								
Masc.	461	89	105	88	F60 Ciências e Tecnologias		459	88	106	89						
Femin.	59	11	14	12	F61 Ciências Socioeconómicas		35	7	7	6						
Total	520		119		P56 Técnico de Gestão e Programação		7	1	2	2						
MÉDIAS DOS COLOCADOS					950 Equivalências Estrangeiras (Decret		7	1	1	1						
					C80 Recorrente - Ciências e Tecnologia		2	0	1	1						
					C60 Ciências e Tecnologias		2	0	1	1						
Nota de candidatura																
126.4																

DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA

Candidatos



Colocados



CNA de 2026

Provas de Ingresso

Um dos seguintes conjuntos:

19 Matemática A

ou

07 Física e Química

19 Matemática A

ou

02 Biologia e Geologia

19 Matemática A

ou

19 Matemática A

18 Português

138 vagas

Classificações Mínimas

Nota de candidatura: 100 pontos

Provas de ingresso: 95 pontos

Fórmula de Cálculo

Média do secundário: 50%

Provas de ingresso: 50%

Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores

	2023		2024		2025	
	1ª Fase	2ª Fase	1ª Fase	2ª Fase	1ª Fase	2ª Fase
Vagas	120	6	132	4	138	23
Candidatos						
Candidatos	740	198	675	148	520	182
do Sexo Feminino	86	24	82	12	59	13
do Sexo Masculino	654	174	593	136	461	169
em 1ª Opção	92	39	101	30	78	43
Colocados						
Colocados	120	11	132	12	119	30
do Sexo Feminino	15	1	18	0	14	2
do Sexo Masculino	105	10	114	12	105	28
em 1ª Opção	31	3	56	4	78	14
Médias dos Colocados						
Nota de Candidatura	151,5	153,2	149,8	154,4	136,4	142,9
Provas de Ingresso	143,2	149,1	143,8	148,8	124,3	129,6
Média do Secundário	159,9	157,3	155,8	159,9	148,4	156,2
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral	142,5	148,0	139,0	145,5	116,3	135,0
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

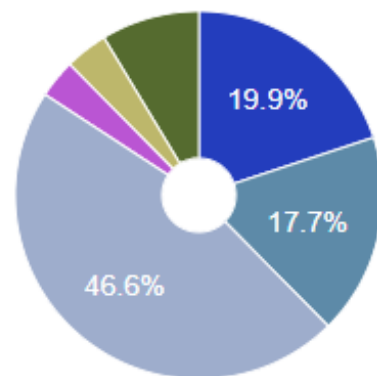
<https://www.dges.gov.pt/guias/detcursopi.asp?codc=9121&code=3118>

ESCOLHER CURSO ▼

Engenharia Informática e de Computadores [Licenciatura - 1.º ciclo]

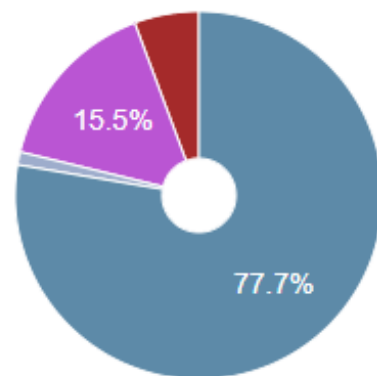
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Como ingressam os alunos neste curso? ⓘ



- 1.ª opção do concurso nacional de acesso
- 2.ª opção do concurso nacional de acesso
- Outras opções ou modalidades do regime geral de acesso
- Mudança de instituição/curso
- Provas para maiores de 23 anos
- Outras formas de ingresso

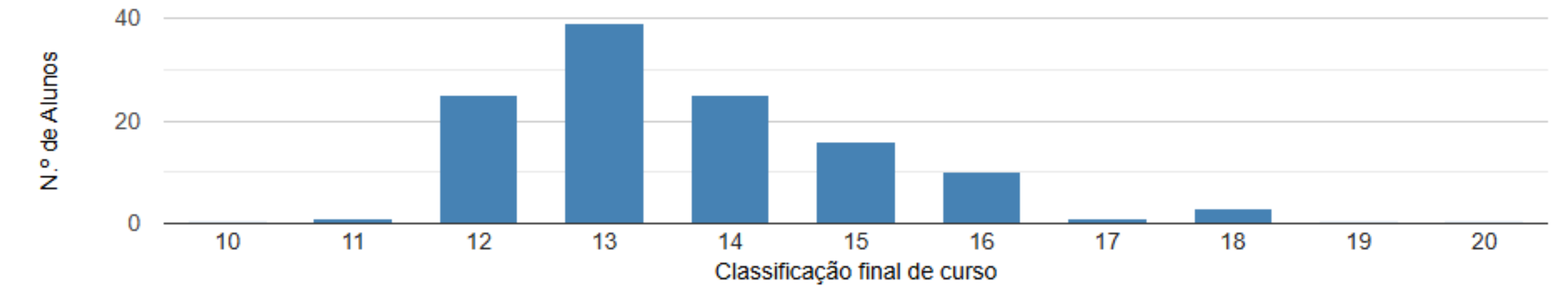
Onde estavam os alunos 1 ano após iniciarem este curso? ⓘ



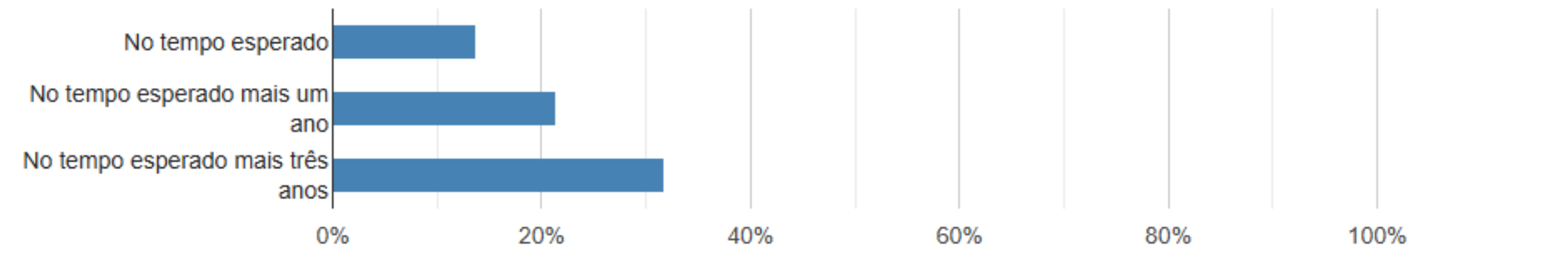
- Diplomados neste curso
- Inscritos no mesmo par estabelecimento/curso
- Inscritos noutro curso do mesmo estabelecimento
- Inscritos noutra instituição
- Não foram encontrados no Ensino Superior nacional

<https://infocursos.medu.pt/dges.asp?code=3118&codc=9121>

Distribuição das classificações finais dos diplomados neste curso ⓘ



Taxa de conclusão ⓘ

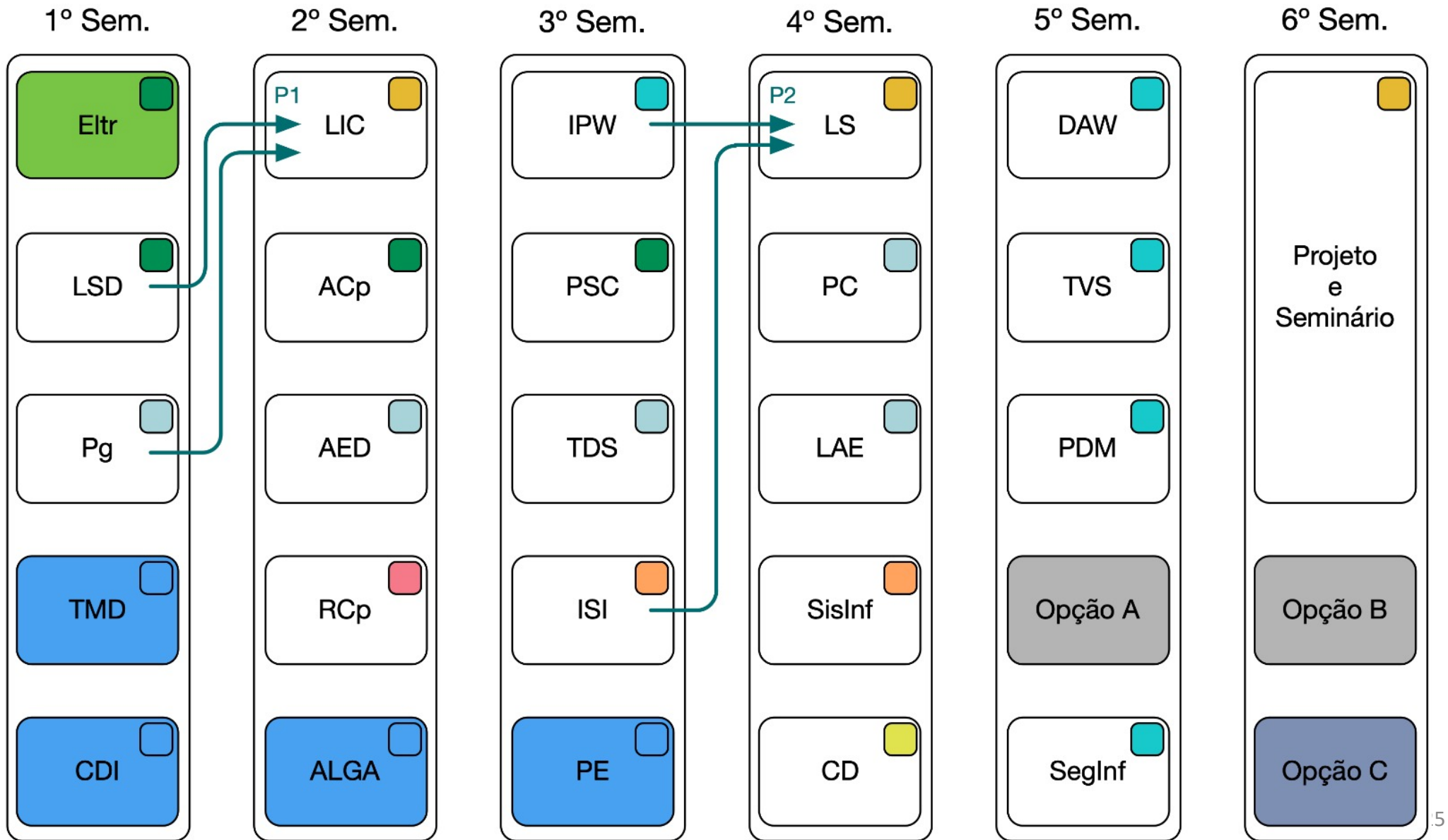


<https://infocursos.medu.pt/dges.asp?code=3118&codc=9121>

Alguns características diferenciadoras da LEIC

- Precedências para frequentar LIC e LS
- LIC – UC de projeto do primeiro ano
- LS – UC de projeto do segundo ano
- Projeto final com 18 ECTS
- Abordagens “menos comuns”
 - Kotlin como linguagem de programação base do curso
 - PC (4 sem) e TVS (5 sem)
 - RCp (2 sem) e CD (4 sem)
 - Lecionação dos tópicos de LAE

Precedências



Depois da LEIC

Dois cursos de mestrado de informática no DEI:

- **MEIC**

Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores

- **MEIM**

Mestrado em Engenharia Informática e Multimédia

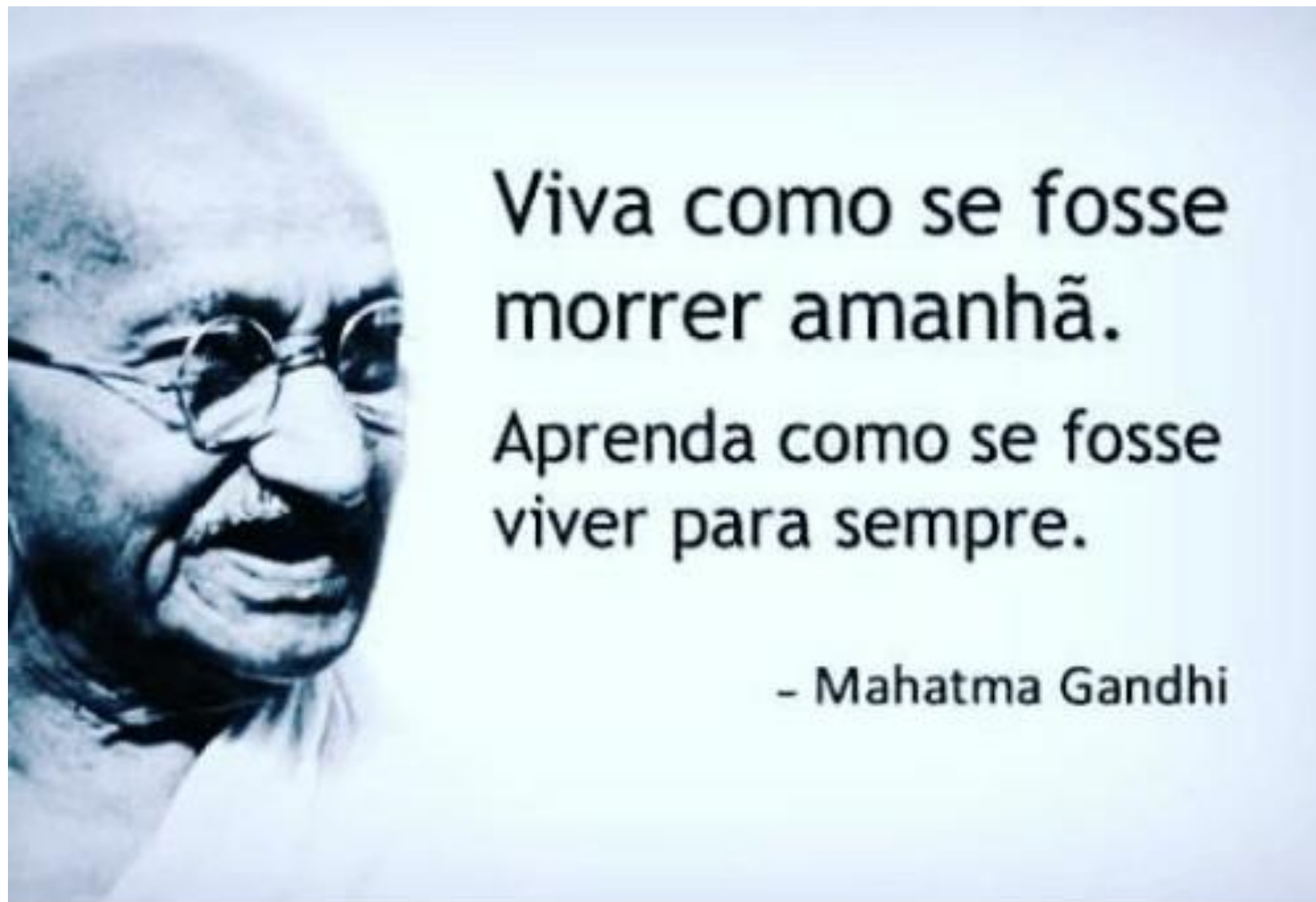
Depois da LEIC

Estudar é uma tarefa para toda a vida...mestrado!

- É possível realizar UC de mestrado (nível M), enquanto estudante de licenciatura (após acumular pelo menos 150 ECTS)
- Candidatura a UC de ciclos de estudos subsequentes
<https://isel.pt/servicos/modalidades-de-ingresso/unidades-curriculares-de-ciclos-de-estudo-subsequentes>

Estudar é uma tarefa para toda a vida...formação, pós-graduação!

Depois da
LEIC



Depois da LEIC

Um testemunho (de vários em https://isel.pt/leic/testemunhos_1)



Tony Tam,
Polygon Labs

"Estudar no ISEL permitiu-me desenvolver bases sólidas para hoje em dia estar a trabalhar numa das mais reconhecidas empresas de tecnologia do mundo."

"Uma formação como a do curso de Eng. Informática e de Computadores do ISEL não é apenas uma fonte de conhecimento teórico e prático, mas também um requisito necessário para os níveis de exigência do mercado actual."

A opinião dos estudantes - após a LEIC (1)



Agora que vou terminar a LEIC:

- a) Vou seguir os estudos num mestrado no ISEL
- b) Vou seguir os estudos num mestrado fora do ISEL
- c) Vou entrar no mercado de trabalho
- d) Vou continuar no mercado de trabalho
- e)ainda não vou terminar a LEIC neste semestre

A opinião dos estudantes – as aulas (2)



Estamos no século XXI com modelo de ensino do século XIX. Temos a explosão de ferramentas de IA e de meios de apoio. O modelo atual de aulas e o papel do professor:

- a) Pode ficar tal como está
- b) Tem que ser ligeiramente alterado
- c) Tem que ser fortemente alterado
- d) Tem que ser totalmente transformado

A opinião dos estudantes – as aulas (3)



Em 2026/2027 projeta-se a redução de 4h30 de contacto semanal para 4h00 em todas as UC.

O impacto desta alteração?

- a) Irrelevante
- b) Baixo
- c) Médio
- d) Alto

A opinião dos estudantes (4)



1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	5º SEM	6º SEM
Eltr	LIC	IPW	LS	DAW	Seminário e Projeto
LSD	ACp	PSC	PC	TVS	
PG	AED	TDS	LAE	PDM	
TMD	RCp	ISI	SisIn	Opção A	Opção B
CDI	ALGA	PE	CD	SegIn	Opção C

Se eu pudesse fazer uma alteração no plano de estudos da LEIC, seria...

A opinião dos estudantes (5)



O meu primeiro semestre/ano no curso foi muito difícil (adaptação)

A opinião dos estudantes (6)



*A UC que considero mais difícil até agora
foi...*

A opinião dos estudantes (7)



*O que o curso me ensinou (até agora)
e que eu não estava à espera?*

A opinião dos estudantes (8)



*O que eu esperava ter aprendido no curso
e (ainda) não aprendi?*

A opinião dos estudantes (9)



Se voltasse atrás, tornava a escolher a LEIC?

a) Sim

b) Talvez

c) Não

Fernando Manuel Gomes de Sousa



- Bacharel em Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações, ISEL
- Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, IST
- Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, IST
- Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, IST

Professor Coordenador do Departamento de Engenharia Informática

Coordenador da LEIC entre 1998 e 2018

Desde 2006 em Projeto e Seminário

- várias centenas de projetos acompanhados
- várias centenas de provas realizadas